Porte magique

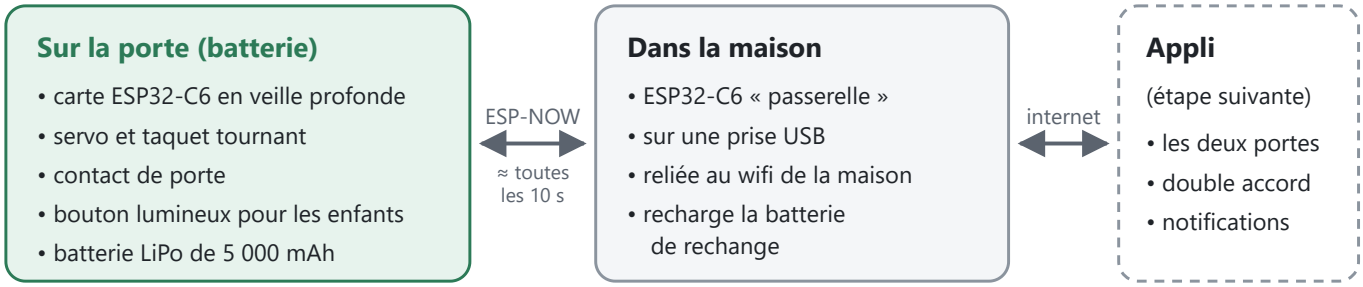
Matériel et liste d'achat pour motoriser les deux petites portes de la clôture

Version du 15 octobre 2026 · prix indicatifs, à vérifier au moment de commander

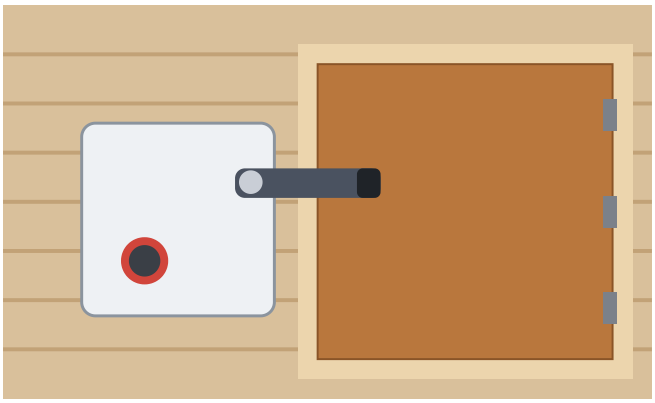
Ce qui est décidé

- **Chaque famille équipe sa porte**, de son côté. Chaque porte s'ouvre vers le jardin de sa famille : le passage n'est libre que si les deux sont déverrouillées.
- **Le verrou est un taquet tournant motorisé**, vissé sur la clôture, du côté opposé aux charnières. Il pivote devant le bord de la porte : rien à aligner, et rien sur la porte à part un aimant.
- **Tout fonctionne sur batterie, sans câble.** Comme une serrure Nuki, rien ne consomme en continu : le servo n'est alimenté que pendant qu'il tourne, et la radio dort presque tout le temps.
- **Chaque maison a sa passerelle**, branchée sur une prise USB et reliée à son propre wifi. La porte lui parle en ESP-NOW, à 5 ou 6 m.

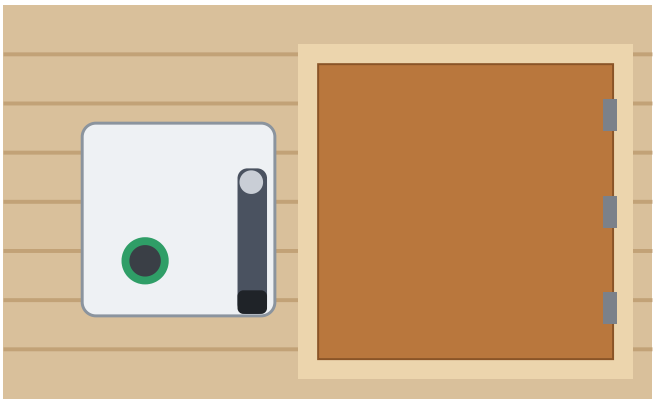
Le principe



La porte se réveille environ toutes les 10 secondes, demande à la passerelle « ouvert ou fermé ? », agit si besoin, puis se rendort. Un ordre donné depuis l'appli met donc jusqu'à 10 s à arriver. Le bouton et le contact de porte la réveillent instantanément.



Verrouillé
le taquet passe devant le bord de la porte



Déverrouillé
il a pivoté d'un quart de tour, la porte est libre

Vue depuis son propre jardin. Le boîtier (gris) porte le bouton à anneau lumineux : rouge = fermé, vert = passage ouvert des deux côtés. Le taquet tourne sur un roulement porté par une platine vissée dans la clôture : quand un enfant pousse la porte de l'autre côté, l'effort passe par la platine, pas par le servo.

Liste d'achat

Quantités pour **les deux portes et les deux passerelles**. Chaque lien ouvre une recherche Amazon (ou la page du fabricant pour le régulateur Pololu) : choisis une offre qui respecte la colonne « À vérifier ».

	Article	Qté	Prix indicatif	À vérifier	Lien
Électronique					
☐	Carte **Seeed Studio XIAO ESP32-C6**	4	8–10 € pièce	Bien « C6 » (ni C3, ni S3). 2 pour les portes, 2 pour les passerelles.	Amazon
☐	Batterie **LiPo 3,7 V, 5 000 mAh**, avec protection et connecteur JST-PH 2.0	4	12–15 € pièce	Protection intégrée (PCM). Taille d'environ 80 × 50 × 10 mm. Une en place et une en charge par porte.	Amazon
☐	Servomoteur **MG90S** à pignons métal	1 lot de 2 à 4	10–15 € le lot	MG90S, pas SG90, dont les pignons sont en plastique. Un de rechange.	Amazon
☐	Régulateur 5 V **Pololu U1V11F5**	2 (+1)	≈ 6 € pièce	Choisi parce qu'il coupe vraiment le servo quand il est éteint. Chez un revendeur Pololu en Europe.	Pololu
☐	Bouton poussoir métal **16 mm, étanche, anneau LED RGB**	2	5–8 € pièce	Bouton momentané (sans accrochage). LED en **3–6 V** : la version 12 V ne s'allume pas avec la carte.	Amazon
☐	Contact magnétique de porte, filaire, **NO/NC**	1 lot	≈ 8 € le lot	Trois fils (commun, NO, NC) : on peut le câbler pour qu'il ne consomme rien porte fermée.	Amazon
☐	Boîtier étanche **IP65**, environ 100 × 100 × 50 mm	2	6–9 € pièce	De couleur claire (il chauffe moins au soleil), couvercle vissé, assez de place pour la batterie.	Amazon
☐	Presse-étoupes M12 IP68	1 lot	≈ 6 €	Pour faire sortir le fil du contact de porte.	Amazon
☐	Câbles JST-PH 2.0, 2 broches, mâles et femelles	1 lot	≈ 6 €	Pour brancher la batterie sur la porte et sur la passerelle, qui la recharge.	Amazon
☐	Assortiment de résistances	1	≈ 8 €	Avec des 1 MΩ (mesure de la batterie) et des 100 à 220 Ω (LED).	Amazon
☐	Assortiment de condensateurs	1	≈ 10 €	Avec un 470 µF 10 V (au pied du servo) et des 100 nF.	Amazon
☐	Plaques à pastilles, petit format	1 lot	≈ 6 €	Pour souder le régulateur, les résistances et les connecteurs.	Amazon
Mécanique et fixation					
☐	Roulements **608 2RS** (étanches)	1 lot	≈ 8 € les 10	« 2RS » = joints des deux côtés, pour l'extérieur.	Amazon
☐	Boulons **M8 × 40 inox**, écrous Nylstop et rondelles	4	≈ 6 €	L'axe du taquet.	Amazon
☐	**Charnière à ressort**, environ 50 mm, inox	2	5–8 € pièce	Ressort doux : elle remplace une des trois charnières pour que la porte se referme seule.	Amazon

	Article	Qté	Prix indicatif	À vérifier	Lien
☐	**Loqueteau magnétique**	2	≈ 5 € le lot	Tient la porte fermée quand elle est déverrouillée (vent).	Amazon
☐	Assortiment de joints toriques	1	≈ 8 €	Étanchéité de l'axe qui sort du boîtier.	Amazon
☐	Inserts filetés M3 à poser à chaud	1 lot	≈ 8 €	Pour visser dans les pièces imprimées. Se posent au fer à souder.	Amazon
☐	Assortiment de vis M3 inox	1	≈ 10 €		Amazon
☐	Vis M4 inox, écrous et rondelles	1 lot	≈ 8 €	À faire traverser la porte : le contreplaqué de 5 mm ne retient pas une vis à bois.	Amazon
☐	Patins en caoutchouc adhésifs	1 lot	≈ 5 €	Au bout du taquet, pour qu'il ne claque pas au vent.	Amazon
	Impression 3D				
☐	Filament **PETG** 1,75 mm, blanc ou gris clair, 1 kg	1	≈ 20 €	**Pas de PLA dehors** : il se déforme au soleil. De l'ASA convient aussi, si l'imprimante le gère.	Amazon
	Consommables et outillage				
☐	Fil silicone 26 AWG (plusieurs couleurs)	1	≈ 10 €	Souple, il supporte le froid.	Amazon
☐	Gaine thermorétractable (assortiment)	1	≈ 7 €		Amazon
☐	Sachets de gel de silice	1 lot	≈ 6 €	Un par boîtier, contre la condensation.	Amazon
☐	Multimètre avec un calibre en **µA**	1	≈ 25 €	Seulement si tu n'en as pas : il sert à vérifier la consommation en veille.	Amazon
☐	Câble USB-C et chargeur USB	2	—	Pour les passerelles. Ceux de la maison suffisent.	
	Par porte : pièces posées, passerelle et batterie de rechange comprises				**≈ 90 €**
	Commande complète pour les deux portes, lots et consommables compris (sans le multimètre)				**≈ 270 €**

Une bonne partie des lots (résistances, vis, roulements, filament) restera pour d'autres projets.

Ce que contient chaque boîtier

Élément	Branché sur	Rôle
Batterie LiPo	Pastilles BAT+ et BAT− sous la carte, par un connecteur JST-PH	Alimente tout. On l'échange contre la batterie chargée.
Régulateur U1V11F5	Entrée sur la batterie ; broche SHDN sur une sortie de la carte	Produit le 5 V du servo, seulement pendant qu'il tourne.
Servo MG90S	+5 V du régulateur (avec le 470 µF) ; signal sur une sortie de la carte	Fait pivoter le taquet d'un quart de tour.
Bouton	Une broche capable de réveiller la carte	« Je voudrais passer » : réveille la carte et prévient les parents.
Anneau LED (rouge et vert)	Deux sorties, par des résistances	Vert = passage ouvert des deux côtés ; rouge = fermé.
Contact de porte	Une broche capable de réveiller la carte	La carte ne verrouille que si la porte est fermée.
Pont de deux résistances de 1 MΩ et 100 nF	Une entrée analogique	Mesure la batterie ; l'appli prévient quand elle baisse.

Le choix des broches sera fixé avec le programme, d'après le brochage officiel de la XIAO ESP32-C6.

La passerelle

Une XIAO ESP32-C6 alimentée en USB, dans la maison, près d'une fenêtre côté jardin, dans un petit boîtier imprimé (le PLA convient à l'intérieur). Un connecteur JST-PH soudé sur ses pastilles batterie permet d'y **recharger la batterie de rechange** : comptez environ deux jours (la carte charge à 100 mA), ce qui ne gêne pas puisqu'on a toujours une batterie d'avance.

Les pièces à imprimer

1. **Platine du taquet**, vissée dans la clôture, avec le logement du roulement 608.
2. **Taquet** (bras de 8 à 10 cm), avec un patin en caoutchouc au bout.
3. **Accouplement** entre l'axe du servo et celui du taquet.
4. **Support intérieur** du boîtier : carte, régulateur, batterie et servo.
5. **Petit auvent** au-dessus du taquet, contre la pluie.
6. **Boîtier de la passerelle**.

Les modèles, en OpenSCAD avec des cotes réglables, seront ajoutés au dépôt. Il faudra relever quelques mesures sur place : largeur du cadre à gauche de la porte, recouvrement voulu sur le bord de la porte, épaisseur de la clôture.

Autonomie attendue

Rythme de réveil	Durée avec une batterie de 5 000 mAh
Toutes les 10 s, jour et nuit	environ 3 mois
Toutes les 10 s le jour, toutes les 5 min la nuit	environ 5 mois

Ordres de grandeur, à confirmer en mesurant le prototype. C'est la radio qui consomme presque tout : quelques dizaines de µA de fuite ne coûtent que quelques jours d'autonomie.

Points de vigilance

> **Une fuite de quelques milliampères vide la batterie en quelques semaines.** Les coupables habituels : un servo resté alimenté (5 à 10 mA au repos), un régulateur qui laisse passer la tension quand il est éteint (c'est le cas de la plupart des élévateurs, pas du U1V11F5), une LED oubliée allumée, ou une LED « adressable » de type WS2812, qui consomme même éteinte.

- **Polarité des batteries.** Les fils rouge et noir des connecteurs JST ne suivent aucune norme d'un vendeur à l'autre. Vérifie au multimètre avant de brancher ou de souder : une inversion abîme la carte et la batterie.
- **Canal radio.** La passerelle, connectée au wifi, impose le canal de la box. La porte doit émettre sur ce même canal, et le retrouver si la box en change. Les échanges ESP-NOW seront chiffrés.
- **Ne verrouiller que porte fermée.** Le contact de porte le garantit : sinon le taquet attend que la porte se referme.
- **Le contreplaqué de 5 mm ne retient pas une vis.** La charnière à ressort et l'aimant se fixent avec des vis M4 traversantes et des rondelles. Le boîtier et la platine se vissent dans la clôture, pas dans la porte.
- **Humidité** (il y a de la mousse sur la clôture) : boîtier IP65, petit trou d'évacuation en bas, sachet de silice, presse-étoupes orientés vers le bas, joint torique autour de l'axe.
- **Chaleur** : boîtier et pièces de couleur claire, à l'ombre si possible. Les batteries se rechargent à l'intérieur, jamais par temps de gel.
- **L'effort va dans la platine** : le taquet tourne sur son roulement, et le servo ne fait que le faire pivoter. Un enfant qui pousse la porte ne force pas sur les engrenages.
- **En cas de panne**, le taquet se tourne à la main depuis son propre jardin. Le petit crochet actuel peut rester en secours.

Étapes

1. **Prototype sur table** : carte, servo, bouton, contact et passerelle ; mesure de la consommation en veille.
2. **Pièces imprimées** essayées sur la vraie porte.
3. **Première porte en service**, commandée depuis une petite page web servie par la passerelle, sur le réseau de la maison.
4. **L'appli** : les deux portes, le double accord, les demandes des enfants, les horaires (appliqués par la passerelle, donc même sans internet) et les notifications.
5. **La porte du voisin** : même montage en miroir, avec sa passerelle chez lui.